ランダムRTE回路の
コンパイル後コスト推定モデルと検証

1回のランダム回路のコンパイル後期待コスト

期待回路コストだけを切り出して検証する。

$$G_{\text{total}} = \sum_{m} \sum_{b \in \{c,s\}} N_{m,b}\, \mathbb{E}[C_{m,b}^{\text{no-prep}}]$$

検証済み

PF係数 C

指定条件で確認済み

検証済み

有限RTE誤差上界

H4の指定条件群

今回の焦点

$E[C_{m,b}]$

全イベント列の一体コンパイルなしで求める

根拠：DF+PRコスト評価.pdf 13–15, 20–27枚目／研究概要・現状.md 3節

全イベント列を列挙・一体コンパイルして期待コストを求めるのは難しい

一つの標本イベント列は一体コンパイルできる。難しいのは、期待値のために多数の長い列を同じ方法で処理すること。

$$S_D^{\mathrm{rev}}(\delta/2)\, V(e_L) \cdots V(e_2) V(e_1)\, S_D(\delta/2)$$

$$\mathbb{E}[C_L] = \sum_{\omega} p(\omega) C_{\mathrm{comp}}(\omega)$$

本資料で使う単位
イベント e_i：Taylor次数と成分の組
イベント列 ω：1回の抽選結果
L：列に含まれるイベント数(expの数)
回路コスト：RZ/CX数・深さ等

一体回路MC$V(e_L)\ldots V(e_1)$**全体**
1標本は可能だが、多数の長い列では重い

↔

イベント単純加算各$V(e_i)$**を別処理**
安いが境界効果を無視

↔

局所境界補正1〜3イベント部分回路
長い列を再構成する候補

目的はモンテカルロをなくすことではなく、コンパイル対象を短い局所回路に限定すること。

局所係数の較正と、係数調整に使わない未使用一体回路の検証を分離

暫定5%はモデル許容差（理論から一意に決まる基準ではない）、2%は係数推定の精度条件。z値は差の統計的な見えやすさを測る。

短い局所回路で較正 → **係数を固定** → **別seedの長い未使用回路** → **独立検証・判定**

全指標の最大点誤差 ≤ **5%**
実用上の大きさ

RZ予測側95%相対半幅 ≤ **2%**
係数推定の揺らぎ

診断
点ごとの95%上側値
硬い合否基準ではない

$$z = \frac{|\text{予測値} - \text{一体回路の平均}|}{\sqrt{\text{SE}_{\text{pred}}^2 + \text{SE}_{\text{ref}}^2}}$$

z値
2を超えると標本揺らぎだけでは説明しにくい。ただし合否は相対誤差と予測精度で判断する。

H4共通条件H4鎖 1.0 Å · STO-3G · DFランク12 · 保存した同一DFハミルトニアンデータ · **rz, sx, x, cx** · 最適化レベル1 · seed 17 · 結合制約なし
主指標：RZ数／補助：RZ深さ、CX数・深さ、全体深さ、回路サイズ

イベントを別々にコンパイルして足すと、48–58%過大評価

どの境界を切るかで差が変わる。大きな問題はRTEイベント間の境界だった。

100イベント列の主比較： H4 · DFランク12 · $L_D = 3$ · $\delta = 0.1$ · $K_{\mathrm{Tay}} = 0$ · $r = 2$

100イベント列：イベント別コンパイル和
48.30–57.58%

RTEブロックを一体のまま外側だけ分割
最大 0.959%

別検証： $\delta = 0.1$ · $r = 4$
short-step=0.025 · $L = 6$
最大 157.51%

比較	分割の仕方	結果	意味
RTE内部の境界	各イベントの別コンパイル和 対 イベント列全体の一体コンパイル	48.30–57.58% 過大評価	イベント間の相殺を失う影響が大きい
partial-S2外側	決定論前半＋RTE列全体＋決定論後半 対 partial-S2全体	最大0.959% 過大評価	この条件では外側2境界の効果は小さい

$$C(S_D^{\mathrm{rev}}) + C(\widetilde{U}_{\mathrm{RTE}}) + C(S_D) \quad \text{vs.} \quad C(S_D^{\mathrm{rev}}\widetilde{U}_{\mathrm{RTE}}S_D)$$

イベント単純和は不採用。大きな差は主にRTEイベント間の境界を切ったことで生じる。

短い局所回路から、イベント境界の相殺を補正項として取り込む

単一イベントのコストに、1境界、2境界、必要時3境界の残差を順に足す。

$$\hat{C}_L = \sum_i \kappa_1(e_i) + \sum_i \kappa_2(e_i, e_{i+1}) + \sum_i \kappa_3(e_i, e_{i+1}, e_{i+2}) + \cdots$$

$$\kappa_2(e_1, e_2) = C(e_1, e_2) - C(e_1) - C(e_2)$$

$$\kappa_3(e_1, e_2, e_3) = C(e_1, e_2, e_3) - C(e_1, e_2) - C(e_2, e_3) + C(e_2)$$

κ_1単一イベント
局所コストの基準

$\kappa_2$1境界の相殺
2イベント補正

$\kappa_3$2境界の残差
3イベント補正

κ_4不足時だけ追加
4イベント残差

Taylor打切り次数 = K_{Tay} ／ 境界補正項 = $\kappa_1, \kappa_2, \ldots$

まずTaylor次数0だけに固定し、2・3イベント補正のどこまで必要か

低確率のTaylor次数2を除き、境界効果を何イベントまで取れば未使用の長い回路を予測できるかを見る。

条件H4 · 1.0 Å · STO-3G · DFランク12 · $L_D = 3$ · 短時間幅0.025 · $K_{\mathrm{Tay}} = 0$ · 同一保存データ／コンパイル条件

予測	入れる補正	未使用回路	結果	判断
2イベント補正	κ_1, κ_2	$L = 4,6$ 独立2 seed	最大8.07–8.18%	ゲート数・サイズには不足
3イベント補正	$\kappa_1, \kappa_2, \kappa_3$	$L = 4,6$ 独立2 seed	**最大2.33–3.73%**	5%点基準内
$L = 8$**確認**	2イベント → 3イベント	2000イベント列	8.851% → 1.744%	3イベントで全指標5%内

ゲート数・回路サイズκ_3まで採用候補

深さ指標κ_2までも候補
統計的な不適合は確認されず

κ_2の中身を調べ、同一／異種DFフラグメント境界の両方を導入

別モデルの比較ではなく、3イベント補正にも含まれる平均κ_2を正しく較正するための内部分類。

同一境界同じDFフラグメント
同じ基底変換が隣接

異種境界異なるDFフラグメント
異なる基底変換が隣接

$$\kappa_2 = p_{\text{same}}\,\mathbb{E}[\kappa_2 \mid \text{same}] + p_{\text{different}}\,\mathbb{E}[\kappa_2 \mid \text{different}]$$
$$p_{\text{same}} = 0.7310604$$

κ_2の作り方	最大誤差	最大z値	解釈
同一DFフラグメント境界だけ	3.65%	2.59	異種境界をゼロとみなす偏りが残る
同一／異種境界を解析確率で合成	0.849%	0.587	平均κ_2を両境界から構成する

実運用のκ_2には同一／異種の両境界を入れる。

Taylor次数2を意図的に含める抽出方法を定めた

通常抽出の偶然に頼らず、低確率イベントを必ず検証に含め、解析確率で戻す。

$$p_2 = 1.062925 \times 10^{-4}$$

通常抽出の不足旧計算の8000イベント位置中、次数2は1回だけ$K_{\mathrm{Tay}} = 2$を指定していても、実質的に次数0列を見ていた。

全イベント次数0条件を指定して直接生成
各Lで500

＋

次数2が1か所位置も指定して直接生成
各位置100

→

解析確率で再結合分類ごとの平均 × 本来の確率

今回の検証範囲H4 · DFランク12 · $L_D = 3$ · 短時間幅0.025 · $K_{\mathrm{Tay}} = 2$ · $L = 4,6$

次数2が2か所以上各配置2回は動作確認。実使用長で解析確率が無視できない場合は、標本数を改めて配分する。

$K_{\mathrm{Tay}} = 2$は棄却せず、条件付き抽出と解析確率の再結合で扱う。

$K_{\mathrm{Tay}} = 2$でも、3イベント補正の構造残差は最大1.373%に収まった

独立平均の揺らぎと補正式の構造誤差を分けるため、同一イベント列で差を取る

方法	比較したもの	最大点誤差	最大z	解釈
初期の独立係数検証	別標本の局所係数による予測 対 未使用一体回路の平均	9.119%	1.651	モンテカルロ誤差が混ざるため、9.119%を3イベント補正の構造誤差とは断定できない
対応あり構造検証	同じイベント列の局所窓予測 対 その列の一体回路	1.373%	7.535	列ごとの変動を差分で除き、非ゼロだが小さい構造残差を測る

全指標最大点誤差
1.373%

RZ 95%上側診断
1.796%

構造残差（7.535）は統計的に非ゼロ
相対的な大きさは小さい

検証したH4、$L = 4,6$、全次数0／次数2が1か所の範囲では、κ_1〜κ_3を基本モデルとして残す。
独立検証の9.119%は3イベント補正の構造誤差とは断定せず、対応あり検証で構造を切り分けた。

構造検証を通した式を、実際に使えるコスト推定手順へ落とす

局所分類ごとに必要な精度へ標本を配分し、予測時の回路構築・コンパイルをなくす。

① 保存DFデータ
条件を固定

② 次数0を列挙
次数2を条件抽出

③ 同一／異種
境界を分類

④ 少数pilotで
分類内分散を測る

⑤ 出現回数・分散・
計算量で標本配分

⑥ κ_1〜κ_3を保存

⑦ 長い列を予測
コンパイルなし

⑧ 未使用一体回路で
独立検証

$$n_h \propto \frac{|a_h| s_h}{\sqrt{c_h}}$$

h：Taylor次数配置とDF境界種別の分類　a_h：長い列で予測値に掛かる回数
s_h：分類内の補正値の標準偏差　c_h：1標本の計算量（ほぼイベント作用数の合計）

分類例：κ_2は次数配置 $(0,0), (0,2), (2,0), (2,2)$ × 同一／異種DF境界。出現回数とばらつきが大きい分類へ多く配分する。

1〜3イベントモデルはH4の多くの条件で5%内、$L_D = 6$だけ不通過

主run： H4 · DFランク12 · $L_D = 3$ · 短時間幅0.025
$K_{\mathrm{Tay}} = 2$ · 未使用 $L = 4,6,8$

別条件での検証： L_Dと短時間幅を変え、各条件で κ_1〜κ_3 を求め直した。検証には、係数の調整に使っていない $L = 4,6$ の回路を使用。

— L_D決定論側へ入れるDFフラグメント数

— L一つのRTEイベント列に並ぶイベント数

未使用 $L = 4,6,8$
全指標最大点誤差
2.936%

RZ最大z値
2.074

予測側95%半幅
1.537%

L_D	短時間幅	最大点誤差	判定
0	0.025	2.043%	通過
3	0.020 / 0.025 / 0.030	2.140% / 3.777% / 3.541%	通過
6	**0.025**	6.119%	不通過

1〜3イベントモデルを無条件に移送せず、扱える条件では未使用回路で判定する。

$L_D = 6$で4イベント項を追加し、未使用$L = 8$で5%点候補を得た

H4 · DFランク12 · $L_D = 6$ · 短時間幅0.025 · $K_{\mathrm{Tay}} = 2$

独立運用検証

局所回路の係数を固定し、別に抽出した回路のコスト推定

係数推定・未使用回路の標本誤差を含む

対応あり構造検証

同じ$L = 8$イベント列の局所窓と一体回路を比較

列ごとの変動を差し引き、未説明境界効果を測る

検証データ	モデル	最大点誤差	読み方
先行検証 $L = 4,6$	$\kappa_1 \sim \kappa_3$	6.119%	3イベント補正は不通過
$L = 8$**追加・独立**	$\kappa_1 \sim \kappa_4$	3.750%	点誤差5%内、RZ 95%上側診断7.045%
$L = 8$**追加・対応あり**	$\kappa_1 \sim \kappa_4$	4.008%	5イベント以上の構造残差も5%内

追加した$L = 8$検証が4イベント候補を支持した。

制御付き反復の期待回路コストは、検証したq範囲で一次式により予測

$q = 1{,}2$で係数を決め、未使用の$q = 4{,}8$を予測した。

$$\hat{D}_q = a + bq$$

$\hat{D}_q$：対象とするコンパイル後コスト指標
a：端点効果などを含む、qに依存しない切片　b：コンパイル後にqを1増やしたときの平均コスト増分
条件：H4 · DFランク12 · $L_D = 3$ · $\delta = 0.1$ · $r = 4$ · $K_{\mathrm{Tay}} = 0$ · 同一コンパイル条件

係数決定	標本数	未使用検証点	全指標最大誤差
$q = 1{,}2$	各300イベント列	$q = 4$	0.307%
$q = 1{,}2$	各150イベント列	$q = 8$	0.0529%

検証目的と評価範囲q**を増やしたとき、境界相殺などによる非線形な増加が生じないかを、未使用の**$q = 4{,}8$**で確認する。**
通常の制御付き時間発展部分回路のみ。補助量子ビットのアダマール、測定軸変更、測定、状態準備、量子測定回数は含めない。

H5でも3イベントモデルが未使用回路の5%点基準を通過した

H4と同じ長さ$L = 4,6,8$を使い、次に大きい系で構造と運用を分けて確認した。

H5条件H5鎖 · 1.0 Å · STO-3G · 10量子ビット · 保存DFランク9 · $L_D = 4$ · 短時間幅0.025 · $K_{\mathrm{Tay}} = 2$ · $L = 4,6,8$

対応あり構造検証未説明の長距離境界効果

κ_1〜κ_3：**1.665%**
κ_1〜κ_4：**0.551%**

次数0：各長さ100
次数2が1か所：各位置20
5%を満たす最小局所長として3イベントを選択

独立した係数較正・未使用回路検証実運用全体の予測誤差

最大点誤差：3.776%
予測側95%半幅：1.459%

最大$z = 2.009$／係数較正RZ相対SE 0.745%
次数0：各長さ500／次数2：各位置125

標本数は計算量と統計精度の釣り合いによる暫定設定。

条件ごとに3イベントモデルを較正し、不通過時だけ4イベントへ進む

現在の結論、運用上の留保、次工程を一つの採用規則として扱う。

ハミルトニアン コンパイル条件を固定 → κ_1〜κ_3を 局所回路で較正 → **扱える系では未使用 一体回路で独立検査** → **5%点誤差・ 2%予測精度**

通過採用
以後の予測ではコンパイルしない

不通過
κ_4または追加境界分類必要な条件だけ追加検証

現在
イベント単純加算は不採用
H4・H5の明示条件で局所モデルを支持

運用
候補比較では、暫定5%をモデル許容幅として扱う
近接候補は追加抽出または直接確認

次工程
RPE各段の$N_{m,b}$へ接続
β・α配分と総コストを比較

RPE測定回数、誤差配分、実backendは未評価。部分ランダム化の最終総コスト、および決定論PFに対する優位性はまだ評価していない。